

Факториальные и евклидовы кольца

Всюду в этом документе K — коммутативное кольцо с единицей и без делителей нуля: из $ab = 0$ следует $a = 0$ или $b = 0$.

§1 Обратимые и ассоциированные элементы.

Делимость. Простые элементы кольца

Def. Элемент $i \in K$ *обратим*, если существует $i^{-1} \in K$. Элементы $a, b \in K$ *ассоциированы* (обозначение $a \sim b$), если $a = ib$ для некоторого обратимого $i \in K$.

Замечание. Ассоциированность — отношение эквивалентности: $a = 1 \cdot a$; из $a = ib$ следует $b = i^{-1}a$; из $a = ib$ и $b = jc$ следует $a = (ij)c$, а произведение обратимых обратимо. Значит, K разбивается на классы попарно ассоциированных элементов, и все изучаемые ниже свойства делимости у элементов одного класса одинаковы.

Def. Элемент a *делится* на b (обозначение $b \mid a$), если $a = bc$ для некоторого $c \in K$.

Утверждение. Пусть $a, b, c \in K$, а $i \in K$ обратим. Тогда

- 1) если $a \sim b$ и $c \mid b$, то $c \mid a$; в частности, $b \mid a$;
- 2) $i \mid a$;
- 3) если $b \mid a$ и $a \mid b$, то $a \sim b$.

Док-во. 1) Пусть $a = ib$ и $b = cd$. Тогда $a = c(id)$.

2) $a = i \cdot (i^{-1}a)$.

3) Пусть $a = bu$ и $b = av$. Если $a = 0$, то и $b = 0$, и $a \sim b$. Иначе $a = auv$, откуда $a(1 - uv) = 0$, а делителей нуля нет, поэтому $uv = 1$. Значит, u обратим и $a \sim b$. ■

Def. Элемент $p \in K$ *простой*, если $p \neq 0$, p необратим и p делится только на обратимые элементы и на элементы, ассоциированные с p .

Пример. В кольце $\mathbb{Z}$ простые элементы — это простые числа и им противоположные. В кольце многочленов над полем — неприводимые многочлены.

Утверждение. Если $a \sim b$ и a — простой элемент, то b — простой элемент.

Док-во. Пусть $a = ib$. Тогда $b = i^{-1}a \neq 0$, и b необратим (иначе был бы обратим и a). Если $c \mid b$, то $c \mid a$, значит, c обратим либо $c \sim a \sim b$. ■

Замечание. Простые элементы, как и все остальные, разбиты на классы попарно ассоциированных. Выберем в каждом классе по одному представителю и обозначим их множество через P . Какой именно представитель выбран, не важно, но обычно выбор делают привычным образом: в $\mathbb{Z}$ берут положительные простые числа, в кольце многочленов над полем — унитарные неприводимые.

§2 Факториальное кольцо. Делимость и НОД

Def. Кольцо K называется *факториальным*, если любой ненулевой необратимый элемент $a \in K$ представляется в виде

$$a = i \cdot p_1 \cdots p_n, \quad i \text{ обратим, } p_1, \dots, p_n \in P,$$

и такое представление единственно с точностью до порядка сомножителей. Представление вида $a = i \cdot p_1^{m_1} \cdots p_k^{m_k}$, где $p_1, \dots, p_k \in P$ попарно различны и $m_1, \dots, m_k \in \mathbb{N}$, называется *каноническим разложением*.

Замечание. Дальше в этом параграфе и в §3–§8 кольцо K факториально.

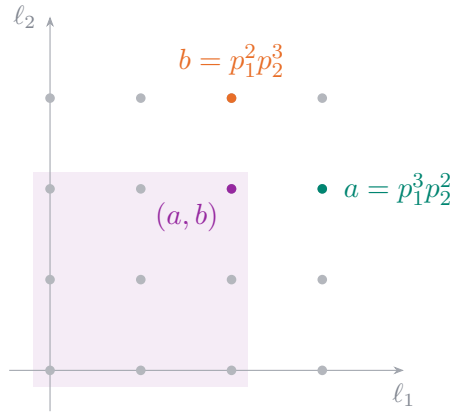
Лемма. Пусть $a = i \cdot p_1^{m_1} \cdots p_k^{m_k}$ — каноническое разложение. Делители a — это в точности элементы вида $d = j \cdot p_1^{\ell_1} \cdots p_k^{\ell_k}$, где j обратим и $0 \leq \ell_s \leq m_s$ при всех s .

Док-во. Всякое такое d делит a : дополнительный множитель равен

$$ij^{-1}p_1^{m_1-\ell_1} \cdots p_k^{m_k-\ell_k}.$$

Обратно, пусть $a = db$. Перемножив канонические разложения d и b , получим разложение a на простые из P ; по единственности оно совпадает с исходным. Значит, в разложение d не входят простые, отличные от $p_1, \dots, p_k$, и каждое p_s входит в степени не выше m_s . ■

Def. Пусть $a_1, \dots, a_n \in K$ ненулевые, а $p_1, \dots, p_k \in P$ — все их общие простые делители. *Наибольший общий делитель* $(a_1, \dots, a_n)$ — это $p_1^{m_1} \cdots p_k^{m_k}$, где m_s — минимальный из показателей при p_s в канонических разложениях $a_1, \dots, a_n$.



Утверждение. Наибольший общий делитель делится на любой общий делитель элементов $a_1, \dots, a_n$.

Док-во. Пусть d — общий делитель. По лемме в каноническое разложение d входят только простые, входящие в каждое из $a_1, \dots, a_n$, то есть только $p_1, \dots, p_k$, причём p_s входит в степени, не превышающей каждого из показателей при p_s , то есть не превышающей m_s . Снова по лемме $d \mid (a_1, \dots, a_n)$. ■

Утверждение. Если $b \mid a$, то $(a, b) \sim b$.

Док-во. Пусть $a = ip_1^{m_1} \cdots p_k^{m_k}$ — каноническое разложение. По лемме $b = jp_1^{\ell_1} \cdots p_k^{\ell_k}$, где $\ell_s \leq m_s$. Тогда минимальные показатели — это ℓ_s , то есть $(a, b) = p_1^{\ell_1} \cdots p_k^{\ell_k} \sim b$. ■

Утверждение. Если p — простой элемент и $p \mid a_1 \cdots a_n$, то $p \mid a_s$ для некоторого s .

Док-во. Пусть $p' \in P$ ассоциирован с p . Перемножение канонических разложений $a_1, \dots, a_n$ даёт каноническое разложение произведения, а по условию и единственности разложения p' входит в него. Значит, p' входит в каноническое разложение какого-то a_s , то есть $p \mid p' \mid a_s$. ■

§3 Взаимно простые элементы в факториальном кольце

Def. Элементы $a_1, \dots, a_n$ *взаимно просты*, если $(a_1, \dots, a_n) = 1$, и *попарно взаимно просты*, если $(a_i, a_j) = 1$ для любых различных i и j .

Утверждение. Пусть p — простой элемент. Тогда либо $(a, p) \sim 1$, либо $p \mid a$.

Док-во. Наибольший общий делитель (a, p) делит p , поэтому он либо обратим, либо ассоциирован с p . Во втором случае $p \mid a$. ■

Утверждение. Если $(a, b) = 1$ и $b \mid ac$, то $b \mid c$.

Док-во. Пусть $b = jq_1^{n_1} \cdots q_r^{n_r}$ — каноническое разложение. Из $(a, b) = 1$ следует, что ни одно q_s не входит в каноническое разложение a . Так как $q_s^{n_s} \mid ac$, а в разложение произведения ac множитель q_s приходит только из c , получаем $q_s^{n_s} \mid c$ при всех s . Значит, $b \mid c$. ■

Утверждение. Пусть $a_1, \dots, a_n$ попарно взаимно просты и $a_s \mid b$ при всех s . Тогда $a_1 \cdots a_n \mid b$.

Док-во. Индукция по t : докажем, что $m_t = a_1 \cdots a_t$ делит b . База $t = 1$ дана. Переход: пусть $b = m_t c$. Элементы m_t и a_{t+1} взаимно просты — ни один простой делитель a_{t+1} не входит в разложения $a_1, \dots, a_t$. Из $a_{t+1} \mid b = m_t c$ и предыдущего утверждения следует $a_{t+1} \mid c$, то есть $c = a_{t+1} d$ и $b = m_t a_{t+1} d = m_{t+1} d$. ■

§4 Содержание многочлена. Лемма Гаусса

Def. Пусть $f(t) = a_n t^n + \cdots + a_0 \in K[t]$ — ненулевой многочлен. Его *содержание* — это $c(f) = (a_0, \dots, a_n)$, наибольший общий делитель коэффициентов. Многочлен называется *тривиальным*, если $c(f) = 1$.

Замечание. Прямо из определения НОД через минимальные показатели следует, что общий множитель коэффициентов выносится: $c(af) = a \cdot c(f)$ для любого ненулевого $a \in K$. В частности, $f = c(f) \cdot f_1$, где f_1 тривиален.

Лемма (Гаусса). Если $c(f) = c(g) = 1$, то $c(fg) = 1$.

Док-во. Предположим противное: найдётся $p \in P$, делящее $c(fg)$, то есть делящее все коэффициенты произведения. Пусть $f = a_n t^n + \cdots + a_0$ и $g = b_m t^m + \cdots + b_0$. Так как $c(f) = 1$, не все коэффициенты f делятся на p ; возьмём наименьший индекс k с $p \nmid a_k$. Точно так же возьмём наименьший индекс ℓ с $p \nmid b_\ell$. Коэффициент произведения при $t^{k+\ell}$ равен

$$d_{k+\ell} = \underbrace{\sum_{i < k} a_i b_{k+\ell-i}}_{\text{делится на } p} + a_k b_\ell + \underbrace{\sum_{j < \ell} a_{k+\ell-j} b_j}_{\text{делится на } p}.$$

Первая сумма делится на p , потому что $p \mid a_i$ при $i < k$; вторая — потому что $p \mid b_j$ при $j < \ell$. Произведение $a_k b_\ell$ на p не делится: p прост, а ни a_k , ни b_ℓ на него не делятся. Значит, и $d_{k+\ell}$ не делится на p — противоречие. ■

Следствие. Для любых ненулевых $f, g \in K[t]$ выполнено $c(fg) = c(f)c(g)$.

Док-во. Запишем $f = c(f)f_1$ и $g = c(g)g_1$, где f_1 и g_1 тривиальны. Тогда $fg = c(f)c(g)f_1g_1$, и по лемме Гаусса $c(f_1g_1) = 1$. Вынося общий множитель, получаем $c(fg) = c(f)c(g)c(f_1g_1) = c(f)c(g)$. ■

§5 Разложения над K и над полем частных F . Неприводимость в $K[x]$ и в $F[x]$

Факториальное кольцо не имеет делителей нуля, поэтому у него есть поле частных (подтема 3.6); обозначим его F и будем считать $K \subset F$. Кольцо многочленов $F[x]$ над полем факториально, и этим мы пользуемся.

Def. Многочлен $f \in K[x]$ *приводим*, если $f = gh$, где $g, h \in K[x]$ и $0 < \deg g < \deg f$, $0 < \deg h < \deg f$. Иначе f *неприводим*.

Утверждение. Пусть $m \in K$, а $f, g_1, \dots, g_n \in K[x]$ таковы, что $mf = g_1 \cdots g_n$. Тогда найдутся $p_1, \dots, p_n \in K[x]$ и $d_1, \dots, d_n \in F$ такие, что

$$f = p_1 \cdots p_n, \quad p_i = d_i g_i \quad (i = 1, \dots, n).$$

Док-во. Индукция по сумме степеней простых в каноническом разложении m .

База. Если эта сумма равна нулю, то m обратим, и годится $p_1 = m^{-1}g_1$, $p_i = g_i$ при $i \geq 2$.

Переход. Пусть $p \in P$ делит m . Тогда

$$c(g_1) \cdots c(g_n) = c(g_1 \cdots g_n) = c(mf) = m \cdot c(f)$$

делится на p , а p прост, поэтому $p \mid c(g_i)$ для некоторого i ; без ограничения общности $i = 1$. Значит, $g_1 = p g_1^*$, где $g_1^* \in K[x]$. Положим $m^* = m/p$; тогда $m^*f = g_1^*g_2 \cdots g_n$, и сумма степеней простых в m^* на единицу меньше. По предположению индукции $f = p_1 \cdots p_n$, где $p_1 = d_1^*g_1^*$ и $p_i = d_i g_i$ при $i \geq 2$. Осталось положить $d_1 = d_1^*/p$: тогда $d_1 g_1 = d_1^*g_1^* = p_1$. ■

Лемма. Пусть $f \in K[x]$ и $f = q_1 \cdots q_n$, где $q_i \in F[x]$ и $\deg q_i \geq 1$. Тогда найдутся $p_1, \dots, p_n \in K[x]$ и $c_1, \dots, c_n \in F$ такие, что $f = p_1 \cdots p_n$ и $p_i = c_i q_i$.

Док-во. Каждый коэффициент q_i — дробь с числителем и знаменателем из K . Пусть $m_i \in K$ — произведение знаменателей всех коэффициентов q_i ; тогда $g_i = m_i q_i \in K[x]$. Положим $m = m_1 \cdots m_n \in K$; тогда $mf = g_1 \cdots g_n$. По предыдущему утверждению $f = p_1 \cdots p_n$, где $p_i = d_i g_i = d_i m_i q_i$, и годится $c_i = d_i m_i$. ■

Следствие. Многочлен $f \in K[x]$ неприводим в $K[x]$ тогда и только тогда, когда он неприводим в $F[x]$.

Док-во. Если f приводим в $K[x]$, то то же разложение годится и в $F[x]$: $K[x] \subset F[x]$, а степени сомножителей не меняются.

Обратно, пусть $f = q_1 q_2$ в $F[x]$, где $0 < \deg q_i < \deg f$. По лемме $f = p_1 p_2$, где $p_i = c_i q_i \in K[x]$ и $c_i \in F$ ненулевые. Степени при умножении на константу не меняются, поэтому $0 < \deg p_i < \deg f$, то есть f приводим и в $K[x]$. ■

§6 ОТА в $K[x]$ над факториальным K . Факториальность $K[x_1, \dots, x_n]$

Замечание. Тривиальные неприводимые многочлены тоже разбиты на классы попарно ассоциированных; выберем в каждом классе по представителю и обозначим их множество через Q .

Th. Пусть K — факториальное кольцо. Любой ненулевой необратимый многочлен $f \in K[x]$ раскладывается в произведение

$$f = i \cdot r_1 \cdots r_k \cdot p_1 \cdots p_n,$$

где i обратим, $r_1, \dots, r_k \in P$ — простые элементы кольца K , а $p_1, \dots, p_n \in Q$. Разложение единственно с точностью до перестановки сомножителей.

Док-во.

Существование. Запишем $f = c(f)g$, где g тривиален. Элемент $c(f) \in K$ разложим в кольце K : $c(f) = i \cdot r_1 \cdots r_k$, $r_s \in P$. Если $\deg g = 0$, то g обратим и всё доказано. Иначе разложим g на неприводимые в факториальном кольце $F[x]$: $g = q_1 \cdots q_n$, где $\deg q_j \geq 1$. По лемме из §5 $g = h_1 \cdots h_n$, где $h_j \in K[x]$ и $h_j = c_j q_j$; по следствию из §5 каждый h_j неприводим в $K[x]$. Из $c(h_1) \cdots c(h_n) = c(g) = 1$ следует, что все содержания $c(h_j)$ обратимы, то есть все h_j тривиальны. Значит, каждый h_j ассоциирован с некоторым $p_j \in Q$, и $g = j_0 p_1 \cdots p_n$ с обратимым j_0 .

Единственность. Пусть

$$i \cdot r_1 \cdots r_k \cdot p_1 \cdots p_n = j \cdot s_1 \cdots s_\ell \cdot q_1 \cdots q_m,$$

где $r_a, s_b \in P$, а $p_a, q_b \in Q$. Содержание произведения тривиальных многочленов равно 1 по лемме Гаусса, поэтому содержание левой части ассоциировано с $r_1 \cdots r_k$, а правой — с $s_1 \cdots s_\ell$. Это два разложения одного элемента K на простые, и по факториальности K получаем $k = \ell$ и совпадение наборов r_a и s_b с точностью до порядка.

Сократив на содержание, получаем $u p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m$ с обратимым u . По следствию из §5 все p_a и q_b неприводимы в $F[x]$, а $F[x]$ факториально, поэтому $n = m$ и после перенумерации $p_a = c_a q_a$ для некоторых ненулевых $c_a \in F$. Осталось проверить, что c_a обратимы в K . Запишем $c_a = s/t$ несократимой дробью, то есть $(s, t) = 1$. Тогда $t p_a = s q_a$ в $K[x]$, и, взяв содержания,

$$t = t \cdot c(p_a) = c(t p_a) = c(s q_a) = s \cdot c(q_a) = s$$

с точностью до обратимого множителя. Значит, $s \sim t$, а из $(s, t) = 1$ следует, что t обратим. Тогда c_a обратим в K , откуда $p_a \sim q_a$; но оба лежат в Q , где из каждого класса взят один представитель, поэтому $p_a = q_a$. ■

Следствие. Если K факториально, то и кольцо многочленов $K[x_1, \dots, x_n]$ факториально.

Док-во. Индукция по числу переменных. База $n = 0$ — это само K . Переход: $K[x_1, \dots, x_n] = (K[x_1, \dots, x_{n-1}])[x_n]$, а кольцо многочленов от одной переменной над факториальным кольцом факториально по теореме: её утверждение — это в точности существование и единственность разложения на простые. ■

§7 Неприводимые многочлены и ОТА в $K[x_1, \dots, x_n]$

Def. Степень одночлена $ax_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ (здесь $a \neq 0$) — это $k_1 + \cdots + k_n$. Степень $\deg f$ ненулевого многочлена $f \in K[x_1, \dots, x_n]$ — наибольшая из степеней входящих в него одночленов с ненулевым коэффициентом; для нулевого многочлена $\deg 0 = -\infty$.

Def. Многочлен $f \in K[x_1, \dots, x_n]$ *приводим*, если $f = gh$, где $0 < \deg g < \deg f$ и $0 < \deg h < \deg f$; иначе *неприводим*. Многочлен степени 1 неприводим всегда.

Def. *Содержание* $c(f)$ многочлена $f \in K[x_1, \dots, x_n]$ — наибольший общий делитель его коэффициентов; f *тривиален*, если $c(f) = 1$. Многочлены f и g *ассоциированы*, если $f = ig$ для обратимого $i \in K$.

Лемма. Пусть K — факториальное кольцо. Простые элементы кольца многочленов от нескольких переменных над K — это в точности простые элементы K и все тривиальные неприводимые многочлены.

Док-во. $\Rightarrow$ Пусть $f \in K[x_1, \dots, x_n]$ — простой элемент. Если $\deg f = 0$, то $f \in K$ и f — простой элемент кольца K : делители f в K те же, что в $K[x_1, \dots, x_n]$. Пусть $\deg f > 0$. Приводимым f быть не может: разложение $f = gh$ с $0 < \deg g, \deg h < \deg f$ даёт два необратимых непроассоциированных с f множителя. Если бы $c(f)$ был необратим, то $c(f)$ делился бы на некоторый простой r кольца K , и тогда $r \mid f$, причём r не обратим и не ассоциирован с f (степени разные) — противоречие с простотой f .

$\Leftarrow$ Пусть f — тривиальный неприводимый многочлен и $f = gh$. Из неприводимости одна из степеней $\deg g, \deg h$ равна нулю или $\deg f$; пусть $\deg g = 0$, то есть $g \in K$. Тогда g — общий делитель коэффициентов f , то есть $g \mid c(f) = 1$, и g обратим, а $h \sim f$. Значит, f — простой элемент. Простые элементы K остаются простыми и в $K[x_1, \dots, x_n]$: их делители степени 0 — те же, что в K , а делителей большей степени у них нет. ■

Th (ОТА в $K[x_1, \dots, x_n]$). Пусть K — факториальное кольцо. Любой ненулевой необратимый многочлен $f \in K[x_1, \dots, x_n]$ раскладывается в произведение

$$f = i \cdot r_1 \cdots r_k \cdot p_1 \cdots p_n,$$

где i обратим, $r_1, \dots, r_k \in P$, а $p_1, \dots, p_n$ — выбранные представители классов ассоциированных тривиальных неприводимых многочленов. Разложение единственно с точностью до перестановки сомножителей.

Док-во. Кольцо $K[x_1, \dots, x_n]$ факториально по следствию из §6, то есть любой его ненулевой необратимый элемент однозначно раскладывается в произведение обратимого и простых. Осталось подставить описание простых элементов из предыдущей леммы. ■

§8 Определитель Вандермонда

Th. Пусть K — факториальное кольцо, $x_1, \dots, x_n$ — переменные. Тогда

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Док-во. Обозначим определитель через D ; это многочлен из $K[x_1, \dots, x_n]$.

Шаг 1: каждая скобка делит D . Зафиксируем $i < j$ и посмотрим на D как на многочлен от x_j с коэффициентами из кольца многочленов от остальных переменных.

Старший коэффициент делителя $x_j - x_i$ равен единице, поэтому деление с остатком законно:

$$D = (x_j - x_i)S + R, \quad \text{где } R \text{ не зависит от } x_j.$$

Подставим $x_j = x_i$. Слева получится определитель матрицы с двумя одинаковыми строками, то есть нуль; справа останется R . Значит, $R = 0$ и $(x_j - x_i) \mid D$.

Шаг 2: делимость на произведение. Многочлены $x_j - x_i$ тривиальны (их коэффициенты 1 и -1) и неприводимы (степень 1), поэтому по лемме из §7 это простые элементы кольца $K[x_1, \dots, x_n]$. При разных парах (i, j) они попарно не ассоциированы: умножение на обратимый элемент K не меняет набора переменных, входящих в многочлен. Значит, они попарно взаимно просты, и по утверждению из §3 произведение $\Pi = \prod_{i < j} (x_j - x_i)$ делит D :

$$D = \Pi \cdot S, \quad S \in K[x_1, \dots, x_n].$$

Шаг 3: степени. По определению определителя

$$D = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) x_1^{\sigma(1)-1} \cdots x_n^{\sigma(n)-1},$$

и каждое слагаемое имеет степень $0 + 1 + \cdots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$. Столько же сомножителей степени 1 в произведении Π , поэтому $\deg \Pi = \frac{n(n-1)}{2} = \deg D$, откуда $\deg S = 0$, то есть $S \in K$.

Шаг 4: коэффициенты. Возьмём одночлен $x_2 x_3^2 \cdots x_n^{n-1}$ и сравним коэффициенты при нём. В сумме по перестановкам показатель переменной x_s равен $\sigma(s) - 1$, поэтому нужный набор показателей даёт только тождественная перестановка; её знак равен $+1$, так что в D этот коэффициент равен 1.

В произведении Π раскроем скобки. Переменная x_n входит в $n-1$ скобок, поэтому её показатель не больше $n-1$, и равенство достигается, только если из каждой такой скобки взят x_n . Убрав эти скобки, тем же рассуждением получаем, что x_{n-1} надо брать из всех оставшихся скобок с x_{n-1} , и так далее. Значит, одночлен $x_2 x_3^2 \cdots x_n^{n-1}$ получается единственным способом — если из каждой скобки взять переменную с большим номером, — и его коэффициент в Π тоже равен 1.

Сравнивая, получаем $S = 1$. ■

§9 Евклидово кольцо, евклидова норма, свойства. Евклидово кольцо — КГИ

Def. Евклидова норма на кольце K — это функция $d: K \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}_0$ такая, что

- 1) для любых $a, b \in K$, $b \neq 0$, найдутся $q, r \in K$ с $a = bq + r$, причём либо $r = 0$, либо $d(r) < d(b)$;
- 2) $d(ab) \geq d(a)$ для любых ненулевых $a, b \in K$.

Кольцо K евклидово, если на нём существует евклидова норма.

Замечание. Единственность деления с остатком в определении не входит, и требовать её незачем: всё дальнейшее пользуется только существованием.

Пример. Кольцо $\mathbb{Z}$ евклидово с нормой $d(x) = |x|$. Кольцо многочленов над полем евклидово с нормой $d(f) = \deg f$.

Замечание. Дальше в этом параграфе и в §10–§12 кольцо K евклидово, а d — его евклидова норма.

Утверждение. Пусть $a, b \in K$ ненулевые. Тогда

- 1) если $a \sim b$, то $d(a) = d(b)$;
- 2) если i обратим, то $d(i)$ — наименьшее значение нормы;
- 3) если $b \mid a$ и $a \not\sim b$, то $d(a) > d(b)$.

Док-во. 1) Пусть $a = ib$ с обратимым i . Тогда $d(a) = d(ib) \geq d(b)$ по свойству 2 нормы, и симметрично $d(b) = d(i^{-1}a) \geq d(a)$.

2) Для любого ненулевого a имеем $ia \sim a$, поэтому $d(i) \leq d(i \cdot a) = d(a)$.

3) Поделим b на a с остатком: $b = aq + r$. Если $r = 0$, то $a \mid b$, а вместе с $b \mid a$ это даёт $a \sim b$ — противоречие. Значит, $r \neq 0$ и $d(r) < d(a)$. С другой стороны, $r = b - aq$ делится на b (ведь $b \mid a$), поэтому $d(r) \geq d(b)$ по свойству 2 нормы. Итого $d(a) > d(r) \geq d(b)$. ■

Th. Пусть $I \neq \{0\}$ — идеал евклидова кольца K . Тогда

- 1) $I = mK$, где m — любой элемент I с наименьшей нормой;
- 2) все элементы наименьшей нормы в I попарно ассоциированы.

В частности, евклидово кольцо — кольцо главных идеалов.

Док-во. 1) Значения нормы на ненулевых элементах I — целые неотрицательные числа, поэтому среди них есть наименьшее; пусть $m \in I$ — элемент с наименьшей нормой. Включение $mK \subset I$ верно, так как I — идеал. Обратно, пусть $b \in I$. Поделим с остатком: $b = mq + r$. Если $r \neq 0$, то $r = b - mq \in I$ и $d(r) < d(m)$ — противоречие с минимальностью. Значит, $r = 0$ и $b \in mK$.

2) Пусть m' — другой элемент наименьшей нормы. По пункту 1 $I = mK = m'K$, поэтому $m \mid m'$ и $m' \mid m$, откуда $m \sim m'$ по утверждению из §1. ■

§10 НОД в евклидовом кольце. Свойства. Алгоритм Евклида

Def. Пусть $a_1, \dots, a_n \in K \setminus \{0\}$. Через $\text{OD}(a_1, \dots, a_n)$ обозначим множество всех их общих делителей. *Наибольшим общим делителем* называется любой общий делитель, который делится на все остальные элементы $\text{OD}(a_1, \dots, a_n)$; запись $m = (a_1, \dots, a_n)$ означает, что m — один из возможных НОД.

Замечание. При таком определении НОД задан не однозначно, но все НОДы попарно ассоциированы: каждый делится на каждый, а дальше работает утверждение из §1. Поэтому все равенства с НОД понимаются с точностью до ассоциированности.

Th. Пусть $a_1, \dots, a_n \in K \setminus \{0\}$, $b \in K$. Тогда

- 1) НОД существует и имеет линейное представление: найдутся $x_1, \dots, x_n \in K$ с $(a_1, \dots, a_n) = x_1a_1 + \dots + x_na_n$;
- 2) $(ba_1, \dots, ba_n) \sim b(a_1, \dots, a_n)$.

Док-во. 1) Рассмотрим идеал $I = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$, порождённый этими элементами; он состоит из всех линейных комбинаций $x_1a_1 + \dots + x_na_n$ и отличен от $\{0\}$. По теореме из §9 $I = mK$, где $m \in I$ — элемент наименьшей нормы. Так как $a_1, \dots, a_n \in I = mK$, все они делятся на m , то есть $m \in \text{OD}(a_1, \dots, a_n)$. С другой стороны,

$m \in I$ — линейная комбинация $a_1, \dots, a_n$, поэтому любой общий делитель f делит m . Значит, m — наибольший общий делитель, и линейное представление у него есть по построению.

2) Идеал I_b , порождённый элементами $ba_1, \dots, ba_n$, состоит из их линейных комбинаций, то есть $I_b = bI = bmK$. По пункту 1, применённому к I_b , наибольший общий делитель — это порождающий элемент, а порождающие одного главного идеала ассоциированы, поэтому $(ba_1, \dots, ba_n) \sim bm$. ■

Следствие. Наибольшие общие делители — это в точности элементы $\text{OD}(a_1, \dots, a_n)$ с наибольшей евклидовой нормой.

Док-во. Пусть s — наибольший общий делитель, а f — любой общий делитель. Тогда $f \mid s$, и если $f \not\sim s$, то $d(s) > d(f)$ по свойству 3 из §9. Значит, норма НОД строго больше нормы любого непроассоциированного с ним общего делителя, а у ассоциированных нормы равны. ■

Утверждение. Пусть $a, b, c, k \in K$, причём $b \neq 0$. Тогда

- 1) если $b \mid a$, то $(a, b) \sim b$;
- 2) если $a = kb + c$, то $\text{OD}(a, b) = \text{OD}(c, b)$ и $(a, b) \sim (c, b)$.

Док-во. 1) Так как $b \mid a$, элемент b сам является общим делителем a и b . А всякий общий делитель делит b по определению. Значит, b — наибольший общий делитель.

2) Если $x \in \text{OD}(a, b)$, то x делит $c = a - kb$, то есть $x \in \text{OD}(c, b)$. Если $x \in \text{OD}(c, b)$, то x делит $a = kb + c$, то есть $x \in \text{OD}(a, b)$. Множества совпали, значит, совпали и их наибольшие элементы по делимости. ■

Def. Алгоритм Евклида для $a, b \in K \setminus \{0\}$ — это цепочка делений с остатком:

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, & d(r_1) < d(b), \\ b &= r_1q_2 + r_2, & d(r_2) < d(r_1), \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3, & d(r_3) < d(r_2), \\ &\vdots & \vdots \\ r_{n-2} &= r_{n-1}q_n + r_n, & d(r_n) < d(r_{n-1}), \\ r_{n-1} &= r_nq_{n+1}. \end{aligned}$$

Нормы остатков строго убывают и неотрицательны, поэтому алгоритм обязательно останавливается.

Th. $(a, b) \sim r_n$, где r_n — последний ненулевой остаток.

Док-во. По свойству 2 из этого параграфа каждая строка не меняет НОД:

$$(a, b) \sim (r_1, b) \sim (r_1, r_2) \sim \dots \sim (r_{n-1}, r_n),$$

а последняя строка означает $r_n \mid r_{n-1}$, поэтому $(r_{n-1}, r_n) \sim r_n$ по свойству 1. ■

$$(1071, 462) \xrightarrow{q=2} (462, 147) \xrightarrow{q=3} (147, 21) \xrightarrow{q=7} (21, 0)$$

$$(1071, 462) \sim 21$$

§11 Взаимно простые элементы в евклидовом кольце

Def. Элементы $a_1, \dots, a_n$ *взаимно просты*, если $(a_1, \dots, a_n) \sim 1$, то есть их общие делители обратимы.

Утверждение. Если $(a, b) \sim 1$, то $(ac, b) \sim (c, b)$.

Док-во. Обозначим $f = (ac, b)$ и $g = (c, b)$. Так как $g \mid c$, имеем $g \mid ac$, и $g \mid b$, поэтому $g \mid f$.

Обратно, по теореме из §10 $(ac, bc) \sim c(a, b) \sim c$. Далее $f \mid ac$ и $f \mid b$, значит, $f \mid bc$, то есть $f \in \text{OD}(ac, bc)$ и потому $f \mid c$. Вместе с $f \mid b$ это даёт $f \mid g$. Из $f \mid g$ и $g \mid f$ следует $f \sim g$. ■

Утверждение. Если $(a, b) \sim 1$ и $b \mid ac$, то $b \mid c$.

Док-во. По предыдущему свойству $(c, b) \sim (ac, b) \sim b$, где последнее равенство верно, потому что $b \mid ac$ и $b \mid b$. Значит, b — наибольший общий делитель c и b , в частности $b \mid c$. ■

Утверждение. Пусть p — простой элемент. Тогда либо $p \mid a$, либо $(a, p) \sim 1$.

Док-во. Наибольший общий делитель (a, p) делит p , поэтому он обратим либо ассоциирован с p ; во втором случае $p \mid a$. ■

Утверждение. Если p — простой элемент и $p \mid a_1 \cdots a_n$, то $p \mid a_s$ для некоторого s .

Док-во. Предположим противное: $p \nmid a_s$ при всех s . Тогда по предыдущему свойству $(a_s, p) \sim 1$ при всех s , и по первому свойству этого параграфа

$$(a_1 \cdots a_n, p) \sim (a_2 \cdots a_n, p) \sim \cdots \sim (a_n, p) \sim 1,$$

что противоречит $p \mid a_1 \cdots a_n$. ■

§12 ОТА в евклидовом кольце

Th. Пусть K — евклидово кольцо, а $a \in K$ — ненулевой необратимый элемент. Тогда $a = i \cdot p_1 \cdots p_n$, где i обратим, а $p_1, \dots, p_n \in P$, и такое разложение единственно с точностью до порядка сомножителей.

Док-во.

Существование. Индукция по норме $d(a)$. Если a прост, то $a = i \cdot p$, где $p \in P$ ассоциирован с a . Иначе у a есть делитель b , необратимый и не ассоциированный с a ; тогда $a = bc$, где и c необратим. По свойству 3 из §9 нормы обоих множителей строго меньше $d(a)$, поэтому к ним применимо предположение индукции. Перемножив их разложения, получим разложение a .

Единственность. Предположим противное и среди элементов с двумя существенно разными разложениями возьмём элемент a наименьшей нормы:

$$a = i \cdot p_1 \cdots p_n = j \cdot q_1 \cdots q_m, \quad p_s, q_s \in P.$$

Простой элемент p_1 делит правую часть, поэтому по последнему свойству из §11 он делит один из сомножителей; без ограничения общности $p_1 \mid q_1$. Но q_1 прост, а p_1

необратим, поэтому $p_1 \sim q_1$; оба лежат в P , где из класса взят один представитель, значит, $p_1 = q_1$. Сократим на p_1 :

$$a' = \frac{a}{p_1} = i \cdot p_2 \cdots p_n = j \cdot q_2 \cdots q_m.$$

Элемент a' делит a и не ассоциирован с a (ведь p_1 необратим), поэтому $d(a') < d(a)$ по свойству 3 из §9.

Если a' обратим, то обратимо и произведение $j \cdot q_2 \cdots q_m$, а это возможно только при $m = 1$: простой сомножитель необратим и делит произведение. Тогда $n = m = 1$ и разложения совпадают. Если же a' необратим, то по выбору a его разложение единственно, и наборы $p_2, \dots, p_n$ и $q_2, \dots, q_m$ совпадают с точностью до порядка. В обоих случаях исходные разложения совпадают — противоречие. ■

Замечание. Значит, всякое евклидово кольцо факториально, и всё сказанное в §2–§3 к нему применимо. Обратное неверно: $K[x, y]$ факториально по §6, но не является даже кольцом главных идеалов — идеал $\langle x, y \rangle$ не главный.